柏厚生活小程序一期 — 核心功能与实现逻辑

文档编号：BHS-FUNC-20260302-V1
版本：V1.0
编制日期：2026-03-02
面向对象：前端工程师、后端工程师、测试工程师
依据文档：

- 《柏厚生活产品展示与选品系统 PRD（一期）》V1.0
- 《柏厚生活小程序一期技术规格说明书》V1.0
- 《柏厚生活小程序一期核心规划（业务汇报版）》
- 2026-03-02 品牌战略与产品平台规划会议纪要

目录

- M1 身份认证与角色管理
- M2 区域化定位与展示
- M3 选品中心（三轴筛选）
- M4 产品详情与媒体展示
- M5 设计师素材分发
- M6 客户意向留资
- M7 服务预约
- M8 订单与支付
- M9 后台运营管理
- 附录A 数据模型总览
- 附录B 全局错误码

M1 身份认证与角色管理

1.1 功能说明

系统支持三类角色：普通客户（C端业主）、设计师（B端授权用户）、管理员（内部运营）。认证基于微信生态，采用微信一键登录 + 手机号授权方式，最大限度降低用户使用门槛。

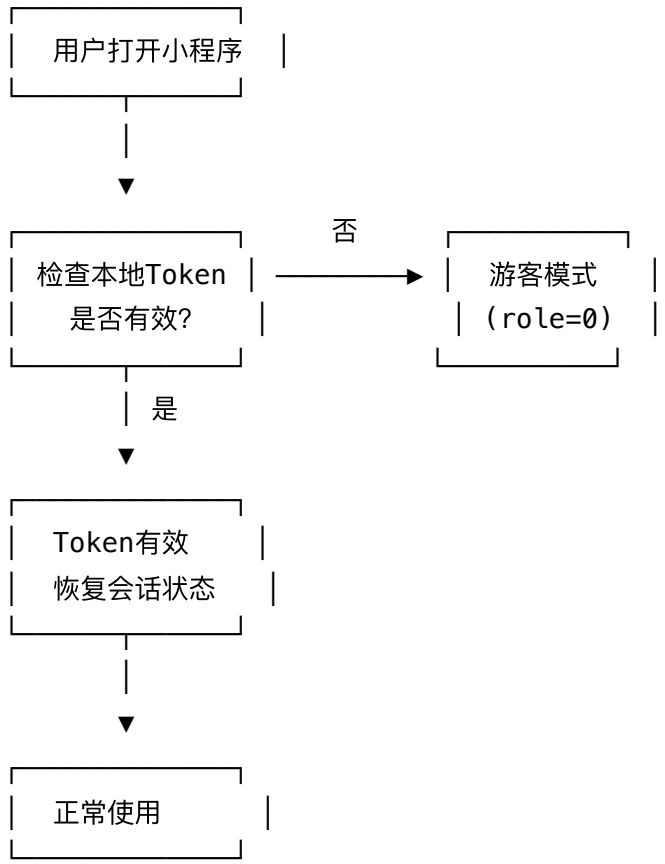
1.2 角色体系

角色	role 值	来源	能力边界
游客	0	未登录	浏览首页、产品列表（不含价格详情）、公开内容
普通客户	1	微信授权登录	查看指导价、提交留资/预约、订单操作
设计师	2	后台管理员手动创建	查看设计师专属折扣价、下载素材原文件、专属素材库
管理员	99	系统预置	CMS 全部操作权限

核心约束：

- 设计师账号不开放自助注册，仅由管理员在后台创建并通过短信/微信邀请激活。
- 普通客户登录后无法自行升级为设计师。
- 权限变更（如停用设计师）需重新登录后生效。

1.3 认证流程



登录流程（首次/Token 过期）：

```
┌──────────────────┐
│ 用户点击"登录"    │
└──────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────┐
│ wx.login()       │
│ 获取临时code     │
└──────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐
│ POST /v1/auth/wechat-login │
│ body: { code }             │
└──────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐
│ 后端调用微信接口换取       │
│ openid + session_key       │
└──────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐          新用户
│ 查询用户表是否存在该openid  │ ──────────────► │ 创建用户记录     │
│                            │                  │ role=1(客户)     │
└──────────────────────────┘                  └──────────────────┘
        │ 已存在                                        │
        ▼                                               ▼
┌──────────────────────────┐
│ 签发JWT Token              │
│ payload: {uid, role,       │
│   region_id, expires_at}   │
└──────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────┐
│ 返回给前端:                │
│ {token, user_info, role}   │
└──────────────────────────┘
```

1.4 实现逻辑

前端职责

环节	实现要点
登录触发	用户主动点击登录按钮，调用 `wx.login()` 获取 `code`
手机号获取	使用 `<button open-type="getPhoneNumber">` 组件，获取加密手机号数据
Token 存储	登录成功后将 `token` 存入 `wx.setStorageSync('token')`
请求拦截	全局请求拦截器自动在 Header 中附加 `Authorization: Bearer {token}`
角色判断	全局 Store 维护 `userRole` ，根据值控制 UI 元素的显隐
Token 过期	拦截器捕获 401 响应，清除本地 Token，引导重新登录

后端职责

环节	实现要点
code 换取 openid	调用微信 `code2Session` 接口，获取 `openid` 和 `session_key`
手机号解密	使用 `session_key` 解密前端传来的加密手机号数据
用户匹配	优先以 `openid` 匹配，若为设计师则以手机号关联后台预创建的设计师记录
JWT 签发	Payload 包含 `uid` 、 `role` 、 `region_id` ，有效期 7 天，支持刷新
权限中间件	每个受保护接口校验 Token 有效性 + role 是否满足接口最低权限要求

1.5 价格显示逻辑

根据用户角色动态计算展示价格，这是核心业务规则：

```
if (user.role == 0) {
    // 游客：不显示具体价格，显示"登录查看价格"
    display = "登录查看价格"
}
else if (user.role == 1) {
    // 普通客户：显示指导价
    display = product.guide_price
}
else if (user.role == 2) {
    // 设计师：同时显示指导价和设计师价
    designer_price = product.guide_price * product.designer_discount
    display = {
        guide_price: product.guide_price,        // 划线价
        designer_price: round(designer_price, 2)  // 专属价（红色高亮）
    }
}
```

关键约束：

- `designer_discount` 由后台按设计师分组配置，范围 0.5 ~ 1.0。
- 设计师价格计算在后端完成并返回，前端不持有折扣系数（防逆推）。
- 指导价为 0 或未设定时，前端显示"价格面议"。

1.6 权限矩阵

功能	游客	普通客户	设计师	管理员
浏览首页	✓	✓	✓	✓
浏览产品列表	✓	✓	✓	✓
查看产品详情	部分	✓	✓	✓
查看指导价	✗	✓	✓	✓
查看设计师价	✗	✗	✓	✓
下载素材原文件	✗	✗	✓	✓
提交留资	✗	✓	✓	-
提交预约	✗	✓	✓	-
下单/支付	✗	✓	✓	-

功能	游客	普通客户	设计师	管理员
CMS 后台操作	✗	✗	✗	✓

M2 区域化定位与展示

2.1 功能说明

柏厚生活覆盖多个城市（成都、佛山、武汉等），不同区域的可售商品、服务项目和供应商不同。区域选择是产品浏览的**前置条件**，影响全局数据范围。

2.2 区域数据模型

字段	类型	说明
`region_id`	String	区域唯一标识（如 `chengdu` 、 `foshan` ）
`region_name`	String	展示名称（如"成都"、"佛山"）
`province`	String	所属省份
`center_lat`	Float	中心纬度（用于距离匹配）
`center_lng`	Float	中心经度
`is_active`	Boolean	是否启用
`sort_order`	Int	排序权重

2.3 区域确定流程

```
┌──────────────┐
│ 小程序启动    │
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────┐        有        ┌──────────────┐
│ 本地是否缓存      │ ──────────────► │ 使用缓存区域  │
│ currentRegionId? │                  │ 正常加载内容  │
└──────────────────┘                  └──────────────┘
       │ 无
       ▼
┌──────────────────┐        成功      ┌──────────────────────┐
│ wx.getLocation()  │ ──────────────► │ 匹配最近的支持城市     │
│ 获取GPS定位       │                  │ (Haversine距离计算)    │
└──────────────────┘                  └──────────────────────┘
       │ 拒绝/失败                            │
       ▼                                      ▼
┌──────────────────┐                  ┌──────────────────────┐
│ 弹出城市选择弹窗  │                  │ 弹窗确认:             │
│ 手动选择城市      │                  │ "您当前定位在{城市},   │
│                  │                  │  确认使用该区域?"      │
└──────────────────┘                  └──────────────────────┘
       │                                      │
       ▼                                      ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 设置 Store.currentRegionId            │
│ wx.setStorageSync('regionId', value)  │
│ 刷新当前页面数据                       │
└──────────────────────────────────────┘
```

2.4 实现逻辑

前端职责

环节	实现要点
定位获取	`wx.getLocation({ type: 'gcj02' })`，需在 `app.json` 声明 `requiredPrivateInfos`

环节	实现要点
距离匹配	使用 Haversine 公式计算用户坐标与各区域中心点距离，取最近且 `is_active=true` 的区域
全局状态	Vuex/Pinia Store 维护 `currentRegionId` ，同时持久化到 `localStorage`
切换入口	首页顶部展示当前区域名，点击可打开城市选择弹窗
数据联动	`currentRegionId` 变化时，发布全局事件，各列表页监听并重新拉取数据

后端职责

环节	实现要点
区域列表接口	`GET /v1/config/regions` ，返回所有已启用区域，按 `sort_order` 排序
全局过滤	所有产品查询接口**必须**接受 `region_id` 参数，后端据此过滤 `product.regions` 数组
缺省处理	若前端未传 `region_id` ，后端返回 400 错误（不做默认区域降级，防止数据混乱）

2.5 区域与商品的关联模型

采用"全国通配 + 区域覆盖"策略：

```
商品A.regions = ["ALL"]            → 全国所有区域可见
商品B.regions = ["chengdu"]        → 仅成都可见
商品C.regions = ["foshan","wuhan"] → 佛山和武汉可见
```

后端过滤 SQL 逻辑：

```
WHERE (regions @> '["ALL"]' OR regions @> '["foshan"]')
  AND status = 'on_shelf'
```

2.6 区域切换联动

区域切换后需重置的数据：

需重置项	处理方式
产品列表	清空列表，重新请求第一页
产品详情缓存	清空（不同区域可能同 SKU 不同价格策略）
首页推荐内容	重新拉取（推荐位可按区域配置）
购物车/订单	不清空（已产生的订单不受区域切换影响）

M3 选品中心（三轴筛选）

3.1 功能说明

选品中心是小程序的核心页面，支持用户从三个维度浏览和筛选产品：按品类（What）、按空间（Where）、按场景（Why）。三个维度可任意组合，实现精准选品。

3.2 品类体系（维度1）

采用两级分类结构，后台可灵活调整。一期覆盖 34 项核心品类：

一级分类	二级品类
主材	瓷砖、木地板、洁具、橱柜、定制衣柜、木门、钛合金门、门窗、扣板、开关面板
软装	墙纸、墙布、窗帘、灯具、餐椅、沙发、床垫、挂件摆件饰品
卫浴	石材、淋浴隔断、地漏、厨卫电器
家电	家电（独立品类）
辅材	水管、下水管、电线、石膏板、轻钢龙骨、墙漆材料、防水材料、腻子膏、美缝剂、瓷砖胶
五金	锁（独立品类）

品类数据模型：

字段	类型	说明
`category_id`	Int	品类主键

字段	类型	说明
`parent_id`	Int	父级ID（0 为一级分类）
`name`	String	品类名称
`icon_url`	String	品类图标
`sort_order`	Int	同级排序
`is_active`	Boolean	是否启用

3.3 空间维度（维度2）

7 大核心空间，对应全屋不同功能区：

空间标签	标识	典型关联品类
玄关	`entrance`	灯具、开关面板、瓷砖、锁
客餐	`living_dining`	瓷砖、灯具、沙发、餐椅、墙纸、窗帘
卧室	`bedroom`	木地板、床垫、墙布、窗帘、灯具、定制衣柜
书房	`study`	木地板、灯具、定制衣柜、开关面板
阳台	`balcony`	瓷砖、门窗、洁具
厨卫	`kitchen_bath`	橱柜、洁具、瓷砖、地漏、厨卫电器、淋浴隔断、扣板
衣帽间	`cloakroom`	定制衣柜、灯具

3.4 场景维度（维度3）

7 大主题场景，对应不同生活方式与审美偏好：

场景标签	标识	场景描述
亲子	`family`	安全环保优先，圆角设计，防滑材质
收纳	`storage`	空间利用最大化，定制柜体方案
极简	`minimalist`	线条简洁，纯色为主，降低视觉负荷
治愈	`healing`	暖色调，自然材质，柔和灯光

场景标签	标识	场景描述
休闲	`leisure`	舒适放松，多功能区域设计
办公	`office`	高效收纳，充足照明，降噪材质
养老	`elderly`	无障碍设计，防滑地面，扶手辅助

3.5 三轴筛选实现

查询逻辑

三个维度采用 **AND** 逻辑组合：

```
GET /v2/product/list?region_id=foshan
    &category_id=1
    &space=kitchen_bath
    &scene=minimalist
    &page=1&page_size=20
```

等价 SQL：

```sql
SELECT p.*
FROM products p
WHERE p.status = 'on_shelf'
  AND (p.regions @> '["ALL"]' OR p.regions @> '["foshan"]')
  AND p.category_id = 1
  AND p.space_tags @> '["kitchen_bath"]'
  AND p.scene_tags @> '["minimalist"]'
ORDER BY p.sort_order ASC, p.created_at DESC
LIMIT 20 OFFSET 0;
```

前端交互

交互要素	说明
Tab 切换	顶部 Tab 切换"按品类" / "按空间" / "按场景"三种浏览模式
标签栏	每种模式下展示对应维度的标签列表，支持单选
交叉筛选	选择某个空间后，可在右侧面板进一步选择品类/场景做交叉过滤

交互要素	说明
列表展示	瀑布流或网格布局，每项展示：主图、名称、价格（按角色）
加载更多	滚动触底自动加载下一页，空列表展示"暂无该条件下的产品"

后端索引策略

为满足 <1s 首屏响应要求，需建立以下索引：

```sql
-- 品类+区域组合索引
CREATE INDEX idx_product_category_region ON products (category_id, status)
  WHERE status = 'on_shelf';

-- 空间标签 GIN 索引
CREATE INDEX idx_product_space_tags ON products USING GIN (space_tags);

-- 场景标签 GIN 索引
CREATE INDEX idx_product_scene_tags ON products USING GIN (scene_tags);

-- 区域 GIN 索引
CREATE INDEX idx_product_regions ON products USING GIN (regions);
```

3.6 品类树管理

品类支持后台灵活调整，运营规则：

- 新增品类：立即生效，前端自动展示。
- 停用品类：该品类下已上架商品自动变为"下架"状态。
- 调整层级：移动品类到另一个父节点，关联商品自动跟随。
- 最大层级：限定为 2 级（一级大类 + 二级品类）。

M4 产品详情与媒体展示

4.1 功能说明

产品详情页是从浏览到转化的关键页面，需完整展示产品信息、规格参数、场景效果图和元素图，并根据用户角色差异化展示价格和操作按钮。

4.2 产品完整数据模型

字段	类型	说明
`id`	Long	主键
`name`	String	商品名称（如"TOTO 浴室柜 800mm"）
`sku_code`	String	唯一 SKU 编码
`brand`	String	品牌名称
`model`	String	型号
`category_id`	Int	关联品类 ID
`guide_price`	Decimal(10,2)	指导价（元）
`price_unit`	String	计价单位（"元/片"、"元/米"、"元/套"等）
`designer_discount`	Float	设计师折扣率（0.50 ~ 1.00）
`regions`	JSON Array	可售区域列表
`space_tags`	JSON Array	空间标签
`scene_tags`	JSON Array	场景标签
`spec_params`	JSON Object	规格参数（结构因品类而异）
`description`	Text	产品描述
`status`	Enum	商品状态（draft/on_shelf/off_shelf/archived）
`sort_order`	Int	排序权重
`created_at`	DateTime	创建时间
`updated_at`	DateTime	更新时间

规格参数 `spec_params` 示例：

```
{
  "material": "陶瓷",
  "dimensions": "800×450×850mm",
  "color": "白色",
  "weight": "35kg",
  "origin": "日本",
  "warranty": "3年",
  "features": ["自洁釉面", "静音下水", "防潮底板"],
  "certifications": ["CCC认证", "节水认证"]
}
```

4.3 媒体资源模型

字段	类型	说明
`media_id`	Long	主键
`product_id`	Long	关联商品 ID
`type`	Enum	类型： `scene` (场景图) / `element` (元素图) / `spec` (规格图) / `source` (原文件)
`url`	String	CDN 地址（场景图/元素图/规格图）
`thumbnail_url`	String	缩略图地址
`file_format`	String	文件格式（jpg/png/max/skp 等）
`file_size`	Long	文件大小（字节）
`access_level`	Enum	访问级别： `public` (所有人) / `designer` (设计师)
`sort_order`	Int	排序

4.4 详情页 UI 分区

```
┌──────────────────────────────────────┐
│          商品图片轮播区（Swiper）          │
│    场景图 > 元素图 > 规格图 循环展示       │
├──────────────────────────────────────┤
│  品牌 · 商品名称                          │
│  ¥1280.00/套 （指导价）                   │
│  ¥1088.00/套 （设计师价，role=2可见）     │
├──────────────────────────────────────┤
│  📍 佛山可售                              │
├──────────────────────────────────────┤
│  规格参数                                 │
│  材质：陶瓷  尺寸：800×450mm              │
│  颜色：白色  产地：日本                   │
│  ... 展开查看更多                         │
├──────────────────────────────────────┤
│  商品描述（富文本）                       │
├──────────────────────────────────────┤
│  ┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │
│  │ 留资咨询 │ │ 预约服务 │ │ 下载素材 │  │
│  │(客户可见)│ │(客户可见)│ │(设计师)  │  │
│  └────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │
│          底部固定操作栏                   │
└──────────────────────────────────────┘
```

4.5 图片加载策略

策略	实现
CDN 加速	所有图片通过 CDN 分发，就近节点缓存
WebP 自适应	优先请求 WebP 格式，不支持时降级为 JPG
分辨率分级	列表页使用 400px 缩略图，详情页使用 1200px 大图
懒加载	非首屏图片使用 `lazy-load` 属性延迟加载
占位图	图片加载中使用灰色骨架屏占位

M5 设计师素材分发

5.1 功能说明

设计师登录后，在产品详情页可见"下载素材"按钮，支持下载高清元素图和原文件（.max、.skp 等），用于酷家乐/3DS Max 等设计软件出图。

5.2 安全下载机制

下载流程采用 Token 签名机制，防止非授权用户通过接口爬取原文件：

```
┌──────────────────┐
│ 设计师点击"下载素材" │
└──────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ GET /v1/designer/asset-token         │
│ Headers: Authorization: Bearer {jwt} │
│ Params: { product_id, media_id }     │
└──────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 后端校验:                              │
│ 1. JWT 有效且 role == 2               │
│ 2. 设计师账号处于"启用"状态              │
│ 3. media_id 对应文件 access_level      │
│    包含 designer                      │
└──────────────────────────────────────┘
        │ 校验通过
        ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 生成带签名的临时下载 URL                 │
│ sign_url = cdn_url + "?token={sign}" │
│        + "&expires={timestamp}"       │
│ 有效期: 5分钟                          │
└──────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 返回: { download_url, expires_at }    │
└──────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ 前端调用 wx.downloadFile(download_url) │
│ 下载完成后 wx.openDocument() 或         │
│ 提示"已保存到手机"                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

5.3 下载记录

每次成功下载均写入日志表，用于统计和审计：

字段	说明
`designer_id`	设计师 ID
`product_id`	商品 ID
`media_id`	媒体资源 ID
`downloaded_at`	下载时间
`ip_address`	请求 IP

后台可查看设计师下载排行与高频下载商品，辅助运营决策。

M6 客户意向留资

6.1 功能说明

提供极简留资入口，客户无需复杂注册流程，看到心仪产品即可一键提交联系方式和意向。线索直接流转给销售团队跟进。

6.2 留资表单字段

字段	类型	必填	说明
`phone`	String	✓	手机号（优先使用微信授权手机号自动填充）
`name`	String	✗	称呼
`intention`	String	✗	意向描述（如"想了解厨卫整体方案"）
`product_id`	Long	✗	关联商品 ID（从详情页留资时自动携带）
`category_id`	Int	✗	关注品类
`region_id`	String	✓	当前区域（自动携带）

6.3 留资数据模型

字段	类型	说明
`lead_id`	Long	主键
`user_id`	Long	关联用户
`phone`	String	手机号（加密存储）
`name`	String	称呼
`intention`	Text	意向描述
`product_id`	Long	关联商品（可空）
`category_id`	Int	关注品类（可空）
`region_id`	String	所在区域
`status`	Enum	跟进状态（见线索状态机）
`assigned_to`	Long	指派销售人员 ID
`source`	String	来源（product_detail / home_banner / category_page）
`created_at`	DateTime	提交时间

6.4 实现逻辑

前端

- 留资入口：产品详情页底部固定按钮 + 首页浮动按钮。
- 手机号：若用户已授权手机号则自动填充，否则弹出手机号授权组件。
- 防重复：同一用户 + 同一商品 24 小时内仅可提交一次。
- 提交反馈：成功后 Toast "已提交，我们将尽快联系您"。

后端

- 接收留资写入数据库，手机号做 AES 加密存储。
- 根据区域自动分配销售人员（按分配规则轮询或指定）。
- 生成线索后推送通知给对应销售（微信模板消息或企业微信）。

M7 服务预约

7.1 功能说明

支持客户在线预约量尺、配送、安装、售后、美缝施工等服务，提交后生成可追踪的预约工单。

优先级：P1（建议一期上线），页面预留入口但可后续开放。

7.2 服务类型枚举

标识	名称	说明
`measure`	量尺	上门测量尺寸
`delivery`	配送	商品送货上门
`install`	安装	产品安装服务
`after_sale`	售后	维修/退换处理
`grout`	美缝施工	瓷砖美缝服务

7.3 预约表单字段

字段	类型	必填	说明
`customer_name`	String	✓	姓名
`customer_phone`	String	✓	联系电话
`service_type`	Enum	✓	服务类型
`preferred_date`	Date	✓	期望上门日期
`preferred_time`	Enum	✗	期望时段（上午/下午/晚上）
`address`	String	✗	详细地址
`remark`	String	✗	备注说明
`product_id`	Long	✗	关联商品
`region_id`	String	✓	服务区域（自动携带）

7.4 预约数据模型

字段	类型	说明
`appointment_id`	Long	主键
`appointment_no`	String	预约单号（格式：APT + 年月日 + 6位序号）
`user_id`	Long	关联用户
`customer_name`	String	姓名
`customer_phone`	String	电话（加密）
`service_type`	Enum	服务类型
`preferred_date`	Date	期望日期
`preferred_time`	Enum	期望时段
`address`	String	地址
`remark`	Text	备注
`product_id`	Long	关联商品
`region_id`	String	区域
`status`	Enum	预约状态（见预约状态机）
`assigned_to`	Long	指派人员
`created_at`	DateTime	创建时间
`confirmed_at`	DateTime	确认时间
`completed_at`	DateTime	完成时间

7.5 实现逻辑

前端

- 入口：产品详情页"预约服务"按钮 + 个人中心"服务预约"入口。
- 表单验证：手机号格式、日期不早于今天。
- 提交成功后跳转"我的预约"页面，展示预约单号和状态。
- "我的预约"列表支持按状态筛选。

后端

- 生成预约单号： `APT` + `yyyyMMdd` + 6 位自增序号。
- 初始状态为"待确认"，等待后台运营确认。
- 根据区域和服务类型分配至对应服务团队。
- 状态变更时推送模板消息通知客户。

M8 订单与支付

8.1 功能说明

支持在线下单并通过微信支付完成交易，订单全生命周期可追踪。

优先级：P1（建议一期上线）。若支付通道未就绪，先上线预约闭环，支付功能灰度开放。

8.2 订单数据模型

字段	类型	说明
`order_id`	Long	主键
`order_no`	String	订单编号（格式：ORD + 年月日 + 8位序号）
`user_id`	Long	下单用户
`region_id`	String	下单区域
`total_amount`	Decimal(10,2)	订单总金额
`pay_amount`	Decimal(10,2)	实付金额
`status`	Enum	订单状态（见订单状态机）
`payment_method`	String	支付方式（wechat_pay）
`transaction_id`	String	微信支付交易号
`remark`	Text	备注
`created_at`	DateTime	下单时间
`paid_at`	DateTime	支付时间

字段	类型	说明
`shipped_at`	DateTime	发货时间
`completed_at`	DateTime	完成时间
`closed_at`	DateTime	关闭时间

订单项 (OrderItem)：

字段	类型	说明
`item_id`	Long	主键
`order_id`	Long	关联订单
`product_id`	Long	商品 ID
`sku_code`	String	SKU
`product_name`	String	冗余商品名（快照）
`unit_price`	Decimal(10,2)	单价（下单时快照）
`quantity`	Int	数量
`subtotal`	Decimal(10,2)	小计

8.3 微信支付流程

```
┌──────────────┐
│ 用户确认下单  │
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ POST /v1/order/create            │
│ body: { items[], region_id }     │
│ → 创建订单，状态 = pending_pay    │
│ → 锁定商品价格（快照）            │
└──────────────────────────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ POST /v1/payment/wechat/prepay   │
│ body: { order_no }               │
│ → 调用微信统一下单API             │
│ → 返回支付参数给前端              │
└──────────────────────────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ 前端调用 wx.requestPayment()      │
│ 唤起微信支付界面                  │
└──────────────────────────────────┘
       │
       │
       ├── 支付成功 ──► 前端跳转订单详情页
       │                  （轮询确认支付状态）
       │
       │
       └── 支付取消/失败 ──► 保留待支付订单
                              （30分钟后未支付自动关闭）
```

支付回调：

```
┌──────────────────────────────────┐
│ 微信服务器回调                    │
│ POST /v1/payment/notify          │
│ → 验签                           │
│ → 更新订单状态为 paid             │
│ → 写入 transaction_id            │
│ → 返回 success 给微信            │
└──────────────────────────────────┘
```

8.4 实现要点

要点	说明
幂等性	支付回调可能重复推送，需以 `order_no + transaction_id` 做幂等判断
价格快照	下单时将商品价格快照到 OrderItem，后续价格变动不影响已有订单
超时关闭	定时任务每分钟扫描超过 30 分钟未支付的订单，自动关闭
安全验签	回调接口必须验证微信签名，防伪造请求
退款	一期暂不支持在线退款，走线下处理

M9 后台运营管理

9.1 功能说明

CMS 后台面向运营人员和管理员，提供商品管理、品类维护、用户管理、线索跟进和内容配置能力。

9.2 模块清单

9.2.1 商品管理

功能	说明
新增商品	填写基础信息 + 规格参数 + 上传媒体资源 + 设置区域/标签
编辑商品	修改任意字段，保存即时生效（上架状态商品修改需二次确认）
上下架	切换商品状态，上架后前台可见，下架后前台不可见

功能	说明
批量操作	支持批量上架/下架/删除/修改区域
排序管理	拖拽或数字输入调整商品展示顺序

9.2.2 品类树管理

功能	说明
新增品类	创建一级或二级品类
编辑品类	修改名称、图标、排序
停用品类	停用后关联商品自动下架
调整层级	移动品类到其他父节点

9.2.3 区域管理

功能	说明
新增区域	配置区域信息、中心坐标
启停区域	停用区域后该区域客户看到空列表提示
区域商品映射	批量为商品设置可售区域

9.2.4 设计师账号管理

功能	说明
创建账号	输入手机号、姓名、所属公司，生成邀请链接/短信
分组管理	设置设计师分组（不同分组可配不同折扣系数）
折扣配置	按分组或单独设置折扣率
停用/启用	停用后设计师无法登录和下载
下载统计	查看设计师下载次数、最近活跃时间

9.2.5 线索管理

功能	说明
线索列表	按时间、区域、品类、状态筛选
线索详情	查看客户信息、关联商品、意向描述
分配	手动或自动分配给销售人员
状态更新	更新跟进状态和备注
导出	支持 Excel 导出

9.2.6 首页推荐位管理

功能	说明
Banner 管理	上传轮播图、配置跳转链接、设置展示区域和时间范围
推荐商品	手动选择推荐商品，支持按区域差异化配置
内容排序	拖拽调整展示顺序
定时上下线	设置开始/结束时间，到期自动下线

9.2.7 预约管理（P1）

功能	说明
预约列表	按时间、区域、服务类型、状态筛选
状态流转	确认/开始服务/完成/取消
人员分配	分配至服务团队

9.2.8 订单管理（P1）

功能	说明
订单列表	按时间、区域、状态筛选
订单详情	查看订单项、支付信息、物流状态
状态操作	确认发货 / 完成 / 关闭

附录A 数据模型总览

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│  Region  │      │ Category │      │  Banner  │
│  区域    │      │  品类    │      │  推荐位  │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │
     │                 │
     │    ┌────────────┴────────────┐
     │    │                         │
     ▼    ▼                         │
┌──────────────┐              ┌──────┴──────┐
│   Product    │              │   Media     │
│   商品       │ ────────────▶│   媒体资源  │
│              │   1:N        │             │
└──────────────┘              └─────────────┘
     │
     │
     │          ┌──────────┐
     │          │   User   │
     │          │   用户   │
     │          └──────────┘
     │               │
     │               │
     ├───────────────┼──────────────┐
     │               │              │
     ▼               ▼              ▼
┌────────┐  ┌────────┐  ┌──────────┐
│  Lead  │  │Appoint │  │  Order   │
│  线索  │  │  预约  │  │  订单    │
└────────┘  └────────┘  └──────────┘
                             │ 1:N
                             ┌──────────┐
                             │OrderItem │
                             │ 订单项   │
                             └──────────┘
```

核心实体关系：

- **Region** ↔ **Product**：多对多（通过 `product.regions` JSON 数组实现）
- **Category** → **Product**：一对多
- **Product** → **Media**：一对多
- **User** → **Lead**：一对多

- **User → Appointment**：一对多
- **User → Order → OrderItem**：一对多对多
- **Product → OrderItem**：一对多

附录B 全局错误码

错误码	含义	触发场景
400	参数错误	缺少必填字段、格式错误
401	未认证	Token 缺失或过期
403	权限不足	非设计师访问设计师资源、非管理员访问CMS
404	资源不存在	商品/订单/预约不存在
409	状态冲突	重复提交留资、订单已关闭不可支付
422	业务校验失败	区域不支持、商品已下架
429	请求频率超限	同一用户短时间重复操作
500	服务器内部错误	未预期异常

统一响应格式：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "timestamp": 1709366400000
}
```

错误响应：

```
{
  "code": 403,
  "message": "权限不足：仅设计师可下载素材",
  "data": null,
  "timestamp": 1709366400000
}
```

文档版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-03-02	初版，覆盖 M1-M9 全部核心功能